



RAPPORT ANALYTIQUE

Analyse du Marché de l'Emploi IT au Maroc

Mexora RH Intelligence — Novembre 2024

Mini-projet : Data Lake & Analyse du Marché de l'Emploi IT au Maroc

Module : Ingénierie de Données

Réalisé par :

MAROUA EL IDRISSI

YOUSRA SAOUIKI

Encadré par : PR. H. ZILI

Année universitaire : 2025–2026

Repository GitHub : <https://github.com/marwaelidrissi24-create/mexora-rh-lake>

1. Résumé exécutif

Mexora prépare le recrutement de nouveaux profils data dans un contexte où le marché marocain de l'emploi IT est fortement concentré autour de quelques pôles urbains et de compétences techniques clés. L'analyse réalisée sur **5000 offres d'emploi IT** met en évidence une forte demande pour les compétences liées aux méthodes projet, aux bases de données, au cloud, au développement et à la data.

5 chiffres clés

Indicateur	Valeur
Offres analysées	5000
Entreprises recruteuses	82
Villes couvertes	12
Offres remote ou hybrides	61.0%
Salaires exploitables	3873 offres

La compétence la plus visible dans les offres est **agile**, mentionnée dans **55.68%** des offres. La ville la plus active est **Casablanca**, avec **1223 offres**.

3 recommandations prioritaires

- Prioriser le recrutement de Data Engineer et Data Analyst**, car ce sont les profils les plus directement alignés avec les besoins analytiques de Mexora.
- Positionner les salaires de Tanger au niveau du marché national**, voire légèrement au-dessus pour les profils rares.
- Adopter une stratégie de recrutement hybride**, combinant bassin local de Tanger et sourcing Casablanca/Rabat en remote.

Horizon de mise en œuvre

Horizon	Action
0-1 mois	Finaliser les fiches de poste et fourchettes salariales
1-3 mois	Lancer les recrutements Data Engineer et Data Analyst
3-6 mois	Recruter le Data Scientist et renforcer la formation interne

2. Méthodologie

L'analyse repose sur un Data Lake local construit en trois zones : Bronze, Silver et Gold. Les données sources simulent des offres d'emploi IT marocaines publiées entre **janvier 2023 et novembre 2024** sur trois sources : Rekrute, MarocAnnonce et LinkedIn Maroc.

Sources et période

Élément	Description
Sources	Rekrute, MarocAnnonce, LinkedIn Maroc
Période	Janvier 2023 à novembre 2024
Volume	5 000 offres
Données	Offres IT marocaines structurées et semi-structurées

Architecture utilisée

- **Bronze** : conservation des offres brutes au format JSON.
- **Silver** : nettoyage, normalisation et typage des données au format Parquet.
- **Gold** : tables analytiques prêtes pour DuckDB, dashboard et rapport.

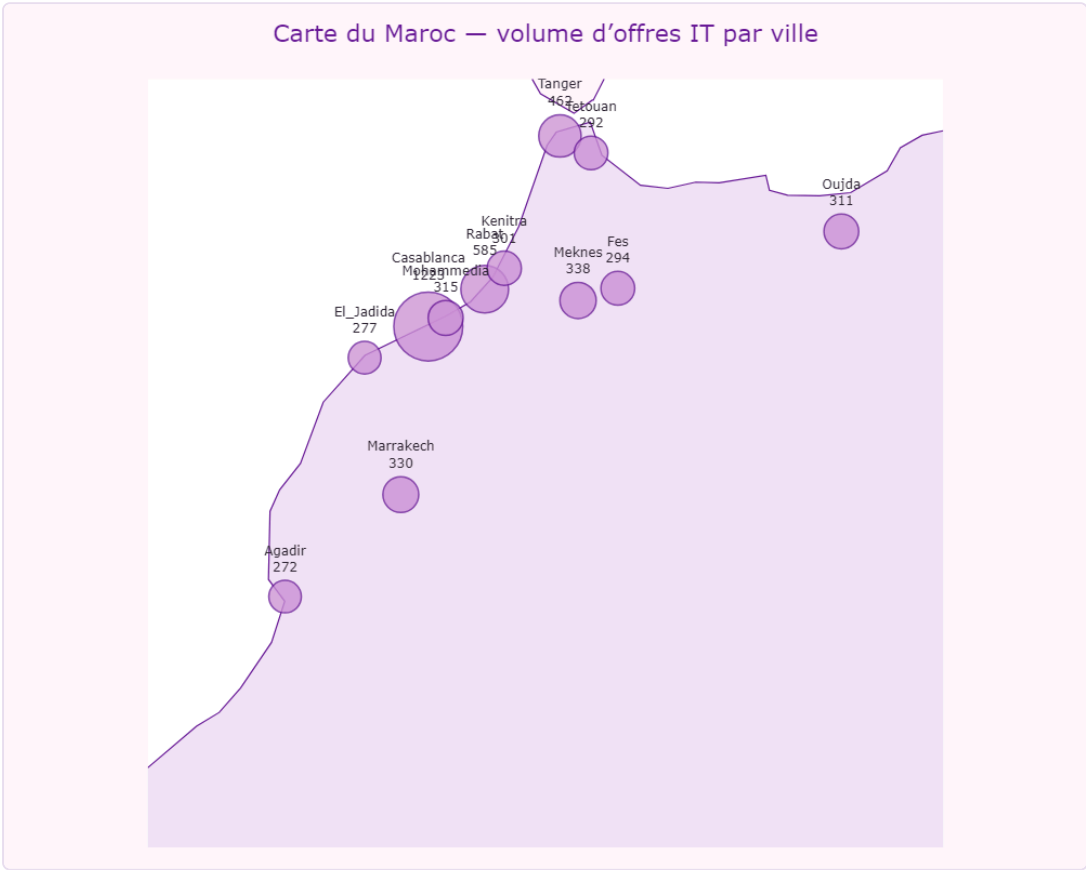
Limites et biais identifiés

Les données utilisées sont synthétiques mais construites pour reproduire des problèmes réalistes de scraping : salaires non communiqués, intitulés de poste hétérogènes, villes non standardisées, texte libre dans les descriptions et dates parfois incohérentes. Les résultats doivent donc être lus comme une **aide à la décision** et non comme une mesure officielle exhaustive du marché.

3. État du marché IT au Maroc

Répartition géographique des opportunités

ville	nb_offres	pct_remote_hybrid
Casablanca	1223.0	62.4
Rabat	585.0	60.7
Tanger	462.0	60.4
Meknes	338.0	62.4
Marrakech	330.0	57.3



Carte du Maroc — volume d’offres IT par ville

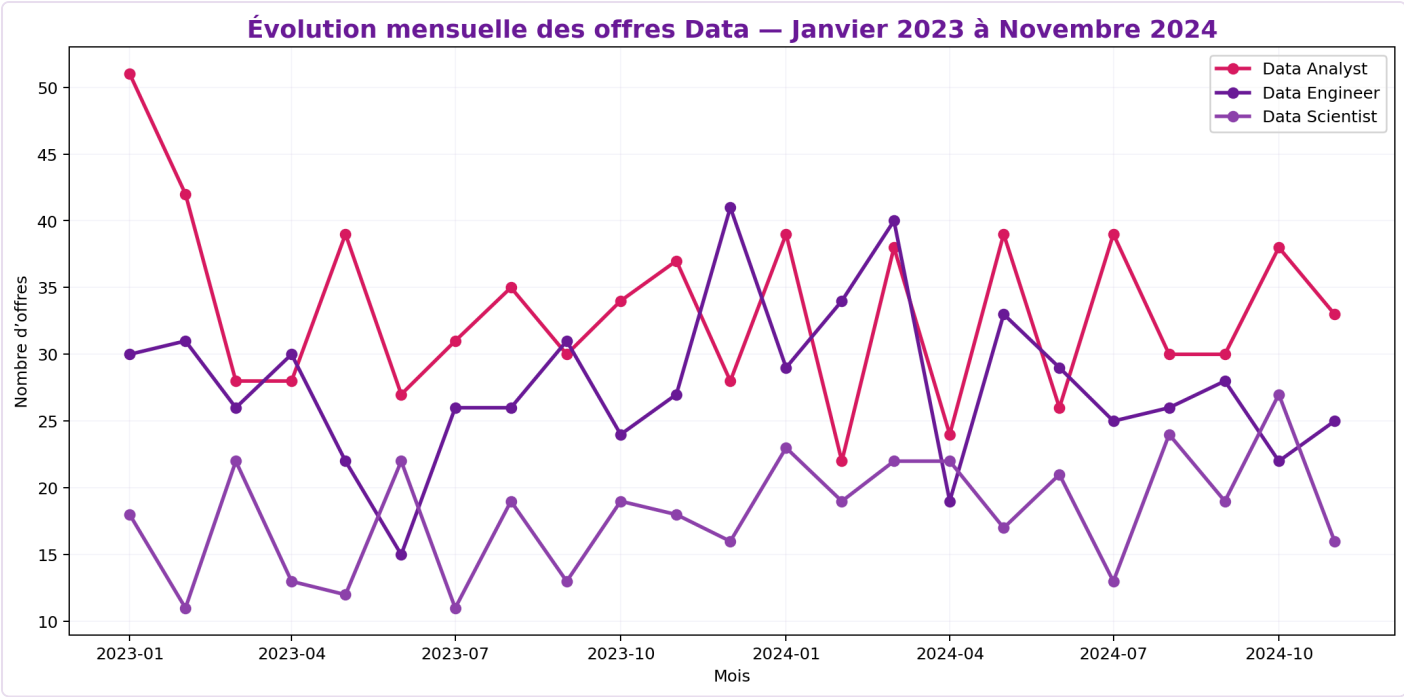
Le marché IT est fortement concentré autour de **Casablanca**, suivie par **Rabat** et **Tanger**. Pour Mexora, basée à Tanger, cela signifie que le bassin local existe mais reste plus limité que les grands pôles nationaux. Le recours au recrutement hybride peut donc devenir un levier stratégique.

Types de contrats dominants

type_contrat	nb_offres	pct_offres
CDI	2445	48.9
Stage	671	13.4
Contrat projet	655	13.1
CDD	625	12.5
Freelance	604	12.1

Les contrats CDI restent structurants dans le marché IT, mais la présence de formats freelance, CDD, stage ou contrat projet montre que les entreprises adaptent leurs besoins selon la rareté des profils et la nature des projets.

Tendance des profils data



Évolution mensuelle des offres Data

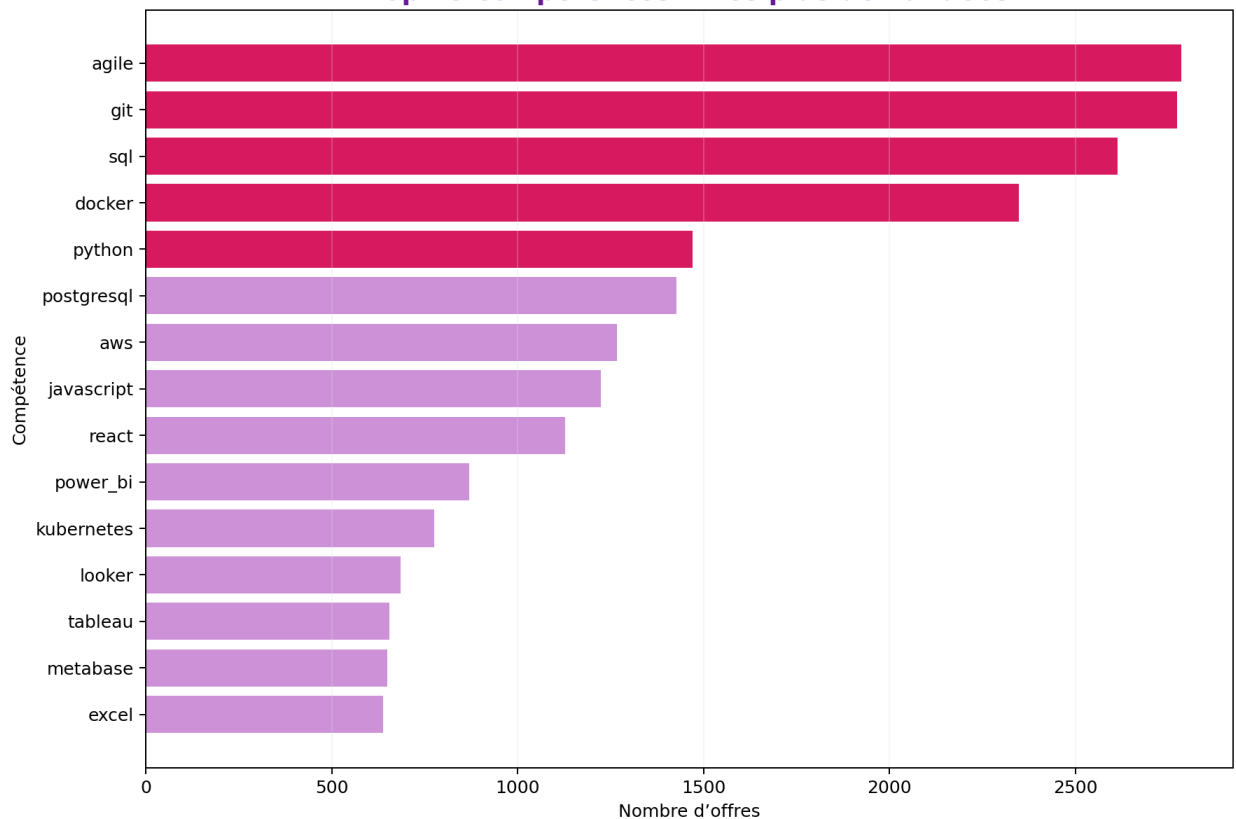
Les profils Data Engineer, Data Analyst et Data Scientist présentent une demande continue sur la période étudiée. Cette stabilité confirme que le besoin de compétences data n'est pas ponctuel mais structurel.

4. Compétences les plus demandées

Top 10 compétences toutes offres confondues

famille	competence	nb_offres_mentionnent	pct_offres_total
methodologies	agile	2784	55.68
methodologies	git	2773	55.46
langages	sql	2614	52.28
cloud	docker	2347	46.94
langages	python	1471	29.42
databases	postgresql	1426	28.52
cloud	aws	1267	25.34
langages	javascript	1223	24.46
frameworks_web	react	1127	22.54
bi_analytics	power_bi	869	17.38

Top 15 compétences IT les plus demandées



Top 15 compétences IT

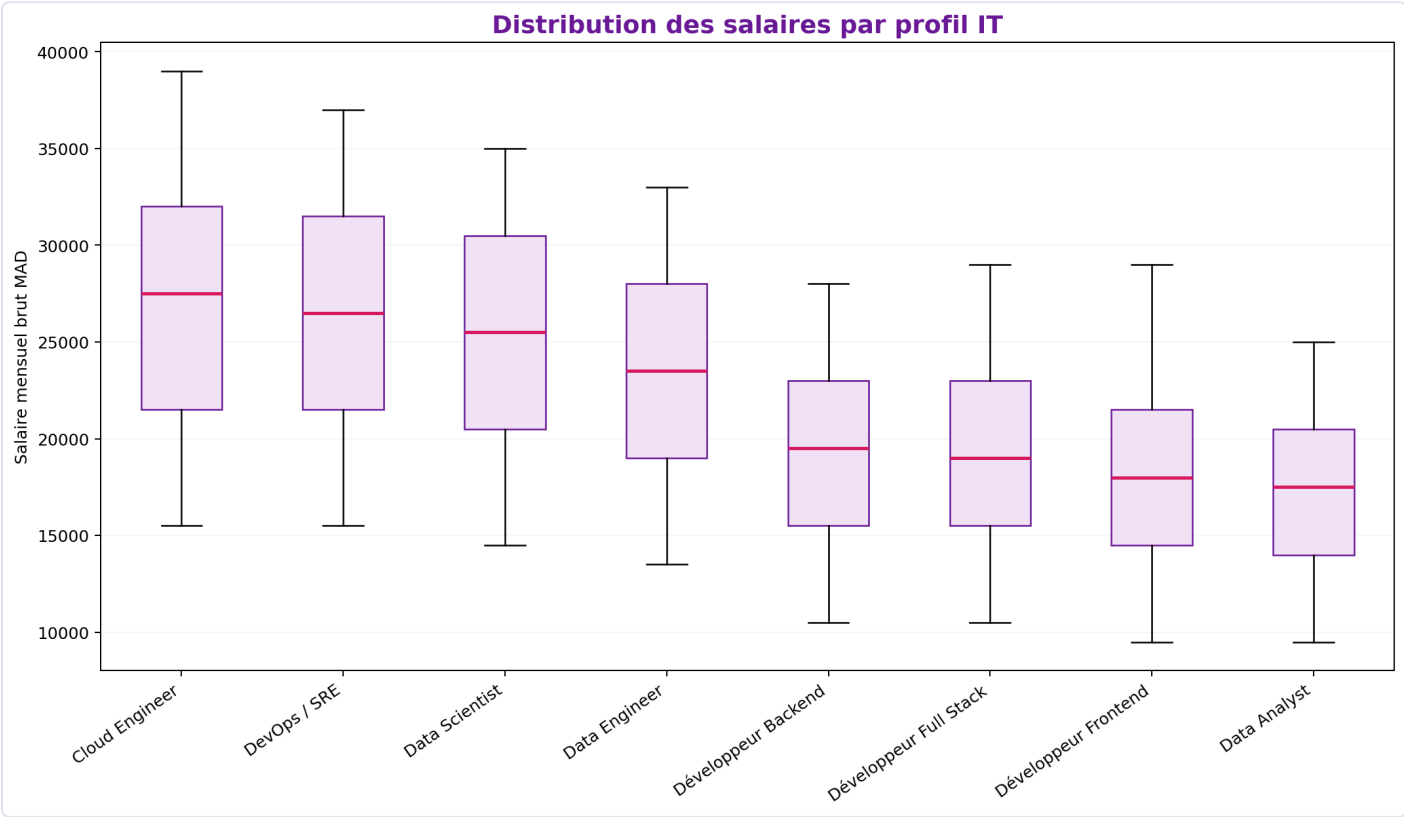
Les compétences les plus demandées combinent trois familles : méthodologies de travail, langages et cloud/data engineering. La présence de **SQL**, **Docker**, **Python**, **AWS** et **PostgreSQL** indique que le marché valorise les profils capables de manipuler la donnée, industrialiser les traitements et travailler dans des environnements modernes.

Pour Mexora, les fiches de poste doivent donc clairement intégrer : Python, SQL, Docker, cloud, orchestration data et outils BI. Les compétences transversales comme Git, Agile et DevOps doivent être considérées comme des prérequis opérationnels.

5. Analyse salariale

Salaires médians par profil

profil	nb_offres_total	nb_avec_salaire	salaire_median_mad	salaire_plancher	salaire_plafond
Architecte IT	142.0	116.0	34250.0	22000.0	55000.0
Chef de Projet IT	210.0	161.0	28626.0	15000.0	45004.0
Cloud Engineer	257.0	188.0	27500.0	13997.0	44000.0
DevOps / SRE	388.0	308.0	26500.0	13997.0	42000.0
Data Scientist	389.0	307.0	25500.0	13000.0	40003.0
Data Engineer	630.0	494.0	23500.0	11999.0	38005.0
Cybersécurité	170.0	137.0	22251.0	11999.0	38000.0
Développeur Backend	581.0	441.0	19500.0	8996.0	33005.0
Développeur Full Stack	615.0	465.0	18997.0	8996.0	34000.0
Développeur Frontend	640.0	505.0	18500.0	8000.0	34000.0
Data Analyst	763.0	588.0	17496.0	8000.0	30002.0



Distribution des salaires par profil

Les salaires les plus élevés concernent généralement les profils à forte expertise technique : architecture, cloud, DevOps, data engineering et data science. Les écarts sont également influencés par l'expérience, la ville, le type de contrat et la rareté des compétences.

Focus Tanger

profil	nb_offres	salaire_median_tanger	salaire_q1_mad	salaire_q3_mad	salaire_median_national	ecart_vs_national
Architecte IT	10.0	33500.0	30125.0	36375.0	34250.0	-750.0
DevOps / SRE	39.0	28500.0	21250.0	31375.0	26500.0	2000.0
Chef de Projet IT	21.0	26498.0	24498.0	28750.0	28626.0	-2128.0
Cloud Engineer	30.0	26125.0	22375.0	30875.0	27500.0	-1375.0
Data Scientist	41.0	25500.0	21686.0	29126.0	25500.0	0.0
Data Engineer	70.0	25500.0	22375.0	28000.0	23500.0	2000.0
Cybersécurité	9.0	25499.0	20000.0	28877.0	22251.0	3248.0
Développeur Frontend	60.0	19500.0	16501.0	22500.0	18500.0	1000.0
Développeur Full Stack	53.0	19251.0	15999.0	22251.0	18997.0	254.0
Développeur Backend	50.0	18500.0	16750.0	23000.0	19500.0	-1000.0
Data Analyst	66.0	16500.0	15999.0	18375.0	17496.0	-996.0

Pour un **Data Engineer à Tanger**, la médiane observée est de **25500 MAD** avec une fourchette interquartile approximative entre **22375 MAD** et **28000 MAD**. Cette information doit servir de base aux packages salariaux de Mexora.

Expérience et salaire

profil	correlation_pearson
Data Scientist	0.051
Data Analyst	0.033
Data Engineer	0.024
Architecte IT	0.003
Développeur Frontend	-0.001
DevOps / SRE	-0.014
Développeur Full Stack	-0.023
Cloud Engineer	-0.024
Développeur Backend	-0.04
Chef de Projet IT	-0.053

La corrélation entre expérience et salaire varie selon les profils. Lorsque la corrélation est élevée, l'expérience explique une part importante du niveau salarial. Lorsque la corrélation est plus faible, d'autres facteurs entrent en jeu : rareté technologique, entreprise recruteuse, ville, cloud, data engineering ou responsabilité projet.

6. Recommandations pour Mexora

Profils prioritaires

Priorité	Profil	Justification
1	Data Engineer	Profil essentiel pour structurer les pipelines, le Data Lake et les flux analytiques
2	Data Analyst	Profil nécessaire pour produire les analyses métier et accompagner les décisions RH/commerciales
3	Data Scientist	Profil à recruter après stabilisation des données et des besoins analytiques avancés

Fourchettes salariales recommandées

Profil	Recommandation salariale mensuelle brute
Data Engineer	Se positionner autour de la médiane Tanger, avec marge haute pour profils Spark/Airflow/Cloud
Data Analyst	Se positionner au niveau médian national si compétences BI avancées
Data Scientist	Prévoir une fourchette supérieure pour profils ML/NLP expérimentés

Concurrents directs à Tanger

entreprise	nb_offres_publiees	salaire_moyen_propose	niveau_competition
North Data Factory	74	23737.0	Compétiteur fort
Tangier Software Hub	55	23622.0	Compétiteur fort
Tanger Digital Services	63	22111.0	Compétiteur fort
Med Port Tech	73	22008.0	Compétiteur fort
TangerTech Solutions	63	21641.0	Compétiteur fort
Detroit Data Morocco	64	20925.0	Compétiteur fort

Les concurrents directs sont les entreprises de Tanger recrutant des profils Data Engineer, Data Analyst ou Data Scientist. Les compétiteurs forts doivent être surveillés en priorité, car ils peuvent attirer les mêmes candidats que Mexora.

Recommandations opérationnelles

1. **Recruter d'abord un Data Engineer senior ou confirmé**, afin de renforcer la base technique du système analytique.
2. **Recruter ensuite un Data Analyst orienté BI**, capable de transformer les données Gold en tableaux de bord utiles aux métiers.
3. **Ouvrir les postes au mode hybride**, pour attirer des talents de Casablanca et Rabat sans limiter le recrutement au bassin local.
4. **Former en interne sur les compétences rares**, notamment orchestration data, cloud, Docker, SQL avancé et BI.
5. **Mettre en avant les projets à forte valeur**, car l'attractivité ne dépend pas uniquement du salaire mais aussi de la qualité des missions.

Conclusion

Le marché IT marocain présente une forte demande pour les profils data, avec une concentration géographique autour de Casablanca et Rabat, mais une présence significative de Tanger. Pour Mexora, la stratégie recommandée consiste à combiner recrutement local, ouverture au remote/hybride, positionnement salarial compétitif et formation interne sur les compétences rares.